3

ER: Relacionamento, Especialização e Agregação

Relacionamento

Um relacionamento é uma associação entre as entidades. Como vimos no capítulo 1, os dados devem ser armazenados e estarem relacionados na base de dados para que possamos utilizá-los eficientemente.

Esse relacionamento entre os dados é o que nos permite descobrir, dada duas entidades como "Aluno" e "Turma", a qual turma um aluno pertence, conforme mostra a figura 3.1.

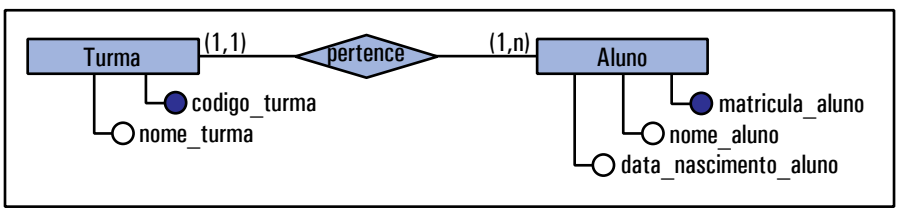


Figura 3.1 – Exemplo de relacionamento

Um relacionamento é representado por um losango com o nome do relacionamento no centro. O nome do relacionamento representa a relação que existe entre os objetos das entidades. O nome do relacionamento pode ser um verbo como, por exemplo: pertence, leciona, estuda, possui, etc.; ou também pode ser uma composição dos nomes das entidades como por exemplo "Aluno_Turma" em vez de "pertence".

Um relacionamento pode ter atributos. Esses atributos são denominados de **atributos descritivos**. O exemplo da figura 3.2 apresenta uma situação na qual é necessário um atributo descritivo. Imagine que seja necessário armazenar a data que um professor lecionou

determinada disciplina. O atributo "data" não pertence nem à entidade "Professor" e nem à entidade "Disciplina". Esse atributo pertence ao relacionamento "leciona", ou seja, é um atributo do relacionamento. E ele só deve ser preenchido com um valor, quando for feita a relação entre professor e disciplina.

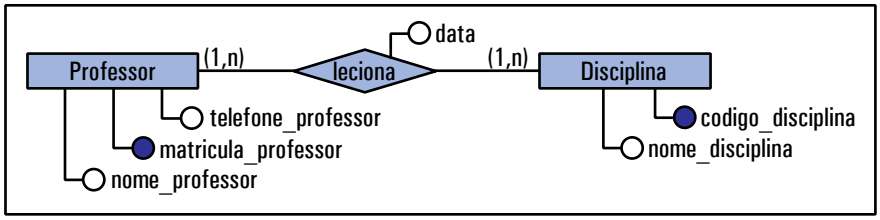


Figura 3.2 – Exemplo de um atributo descritivo

O relacionamento entre uma entidade fraca e outra entidade é chamado **relacionamento identificador**, e este relacionamento não possui atributos descritivos.

Restrições de Mapeamento ou Cardinalidade

As restrições de mapeamento ou cardinalidade expressam o número de objetos de uma entidade ao qual outra entidade pode ser associada, via um relacionamento.

Para descobrir a cardinalidade de um relacionamento, a pergunta que deve ser feita é: "Se eu pegar um único objeto da minha entidade X, a quantos objetos da entidade Y ele pode se associar?"

Isto é, se eu pegar o objeto "*Elaini*" da entidade "Professor", esse objeto "*Elaini*" poderá lecionar quantas disciplinas da entidade "Disciplina"? E se eu pegar o objeto "*Banco de Dados*" da entidade "Disciplina", a quantos professores ele estará relacionado?

Esse número de associações entre objetos pode ser 0, 1 ou vários (representado por N). A figura 3.1 apresenta-nos um diagrama com cardinalidade 1 para N. Isso significa que uma turma pode ter um ou vários alunos e que um aluno pode pertencer a uma e apenas uma turma. Assim, não teremos o mesmo aluno em duas turmas diferentes.

Na figura 3.2, a cardinalidade do modelo é N para N, permitindo que um professor lecione várias disciplinas e que uma disciplina seja ministrada por mais de um professor. Por exemplo, a disciplina de Banco de Dados poderia ser ministrada pela prof.ª Elaini e pelo prof. João. Além de Banco de Dados, a prof.ª Elaini poderia lecionar também, a disciplina de Análise de Projetos.

A cardinalidade dos relacionamentos podem ser de 3 tipos: Um para Um; Um para Muitos; e Muitos para Muitos.

Cardinalidade Um para Um (1:1)

A cardinalidade Um para Um (1:1) ocorre quando um objeto de uma entidade pode se relacionar a apenas um objeto de outra entidade e vice-versa. Imagine que você esteja desenvolvendo um sistema para uma rede de escolas. Cada escola terá um diretor (que é um professor da escola), e este diretor só poderá dirigir uma escola. Sendo assim, o relacionamento "dirige" entre as entidades "Escola" e "Professor" será 1:1, como mostra a figura 3.3.

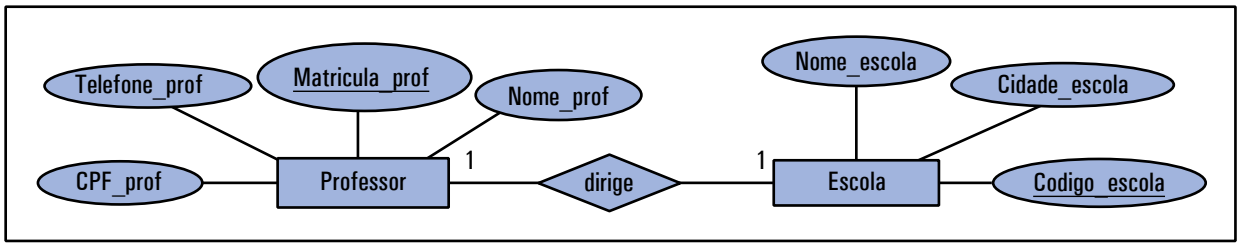


Figura 3.3 – Exemplo de um relacionamento Um para Um

O relacionamento no diagrama da figura 3.3 pode ser lido da seguinte forma: Um professor dirige uma escola e uma escola é dirigida por um professor.

A notação utilizada na figura 3.3 é a que normalmente aparece nos livros de banco de dados. No entanto, algumas ferramentas de modelagem utilizam uma notação um pouco diferente.

Utilizando **a ferramenta de modelagem brModelo**, o diagrama da figura 3.3 ficaria como mostra a figura 3.4.

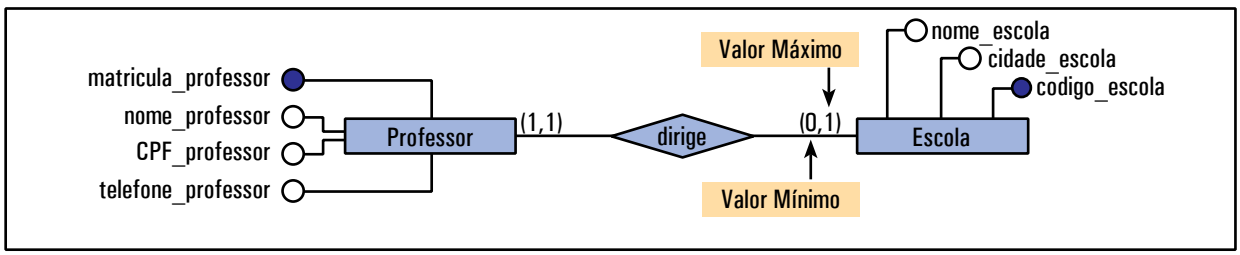


Figura 3.4 – Exemplo de um relacionamento Um para Um no brModelo

Observe que a cardinalidade no diagrama da figura 3.4 possui dois valores entre parênteses. O primeiro valor corresponde ao valor mínimo, e o segundo ao valor máximo. Assim, um professor dirige no mínimo nenhuma (zero), e no máximo 1 escola, e uma escola é dirigida por apenas um professor.



Daqui para frente, os exemplos serão feitos utilizando-se a ferramenta de modelagem de dados brModelo.

Cardinalidade Um para Muitos (1:N)

A cardinalidade Um para Muitos ocorre quando um objeto de uma entidade pode se relacionar a vários objetos da outra entidade, mas o contrário não é verdadeiro. Imagine que um professor possa trabalhar em apenas uma escola da rede municipal e que uma escola possa ter vários professores. Nessa situação, teremos um relacionamento 1:N, conforme mostra a figura 3.5.

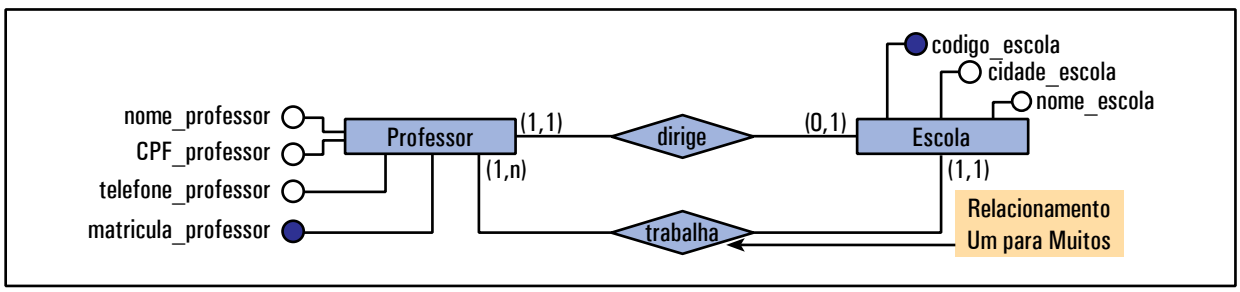


Figura 3.5 – Exemplo de um relacionamento Um para Muitos

A leitura do diagrama da figura 3.5 para o relacionamento “trabalha” (Um para Muitos) é feita da seguinte forma: Um professor pode trabalhar em 1 e apenas 1 escola, mas uma escola pode ter 1 ou vários professores trabalhando nela.

Observe que, neste diagrama, existem 2 relacionamentos (“dirige” e “trabalha”) entre as mesmas entidades. Isso é perfeitamente normal e ocorre porque esses relacionamentos representam situações bem diferentes e, portanto, devem ser separados.

Cardinalidade Muitos para Muitos (N:N)

A cardinalidade Muitos para Muitos (N:N) ocorre quando um objeto de uma entidade pode se relacionar a vários objetos da outra entidade e vice-versa. Imagine que um professor possa ministrar aulas em várias disciplinas e que uma disciplina possa ser ministrada por vários professores. Nesse caso, temos um relacionamento N:N, como mostra a figura 3.6.

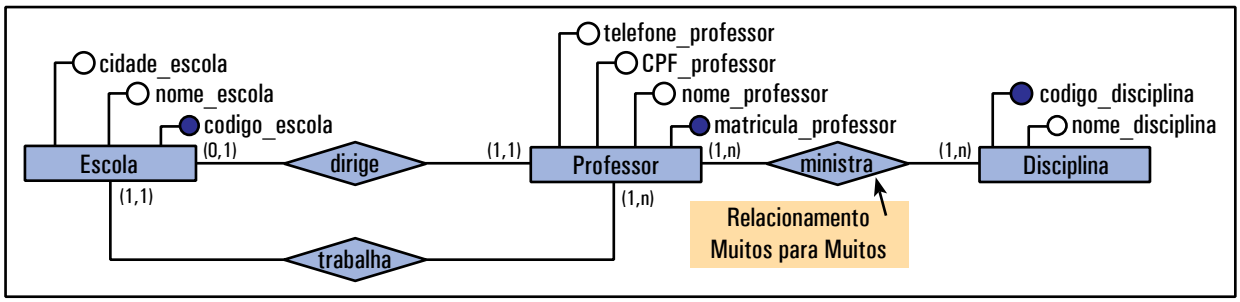


Figura 3.6 – Exemplo de um relacionamento Muitos para Muitos

A leitura do diagrama para o relacionamento “ministra” (Muitos para Muitos) é feita da seguinte forma: Um professor ministra uma ou várias disciplinas e uma disciplina pode ser ministrada por um ou vários professores.

Relacionamento Ternário ou Maiores

Até agora, todos os exemplos apresentados são de relacionamentos binários, ou seja, entre duas entidades. No entanto, um relacionamento pode ocorrer também entre três ou mais entidades.

Considere o exemplo em que um professor pode ministrar disciplinas para diferentes turmas. Nesta situação, um professor poderia dar aula de uma ou mais disciplinas, e poderiam existir um ou mais professores que dessem a mesma disciplina em diferentes turmas. Com a mudança do ano, o professor que dava aula da disciplina de Banco de Dados na turma A poderia pegar a mesma disciplina para a turma B, e deixar a turma A para outro professor.

Para que as informações possam ser armazenadas e recuperadas de forma completa, teremos que criar um relacionamento ternário entre as entidades, conforme mostra a figura 3.7.

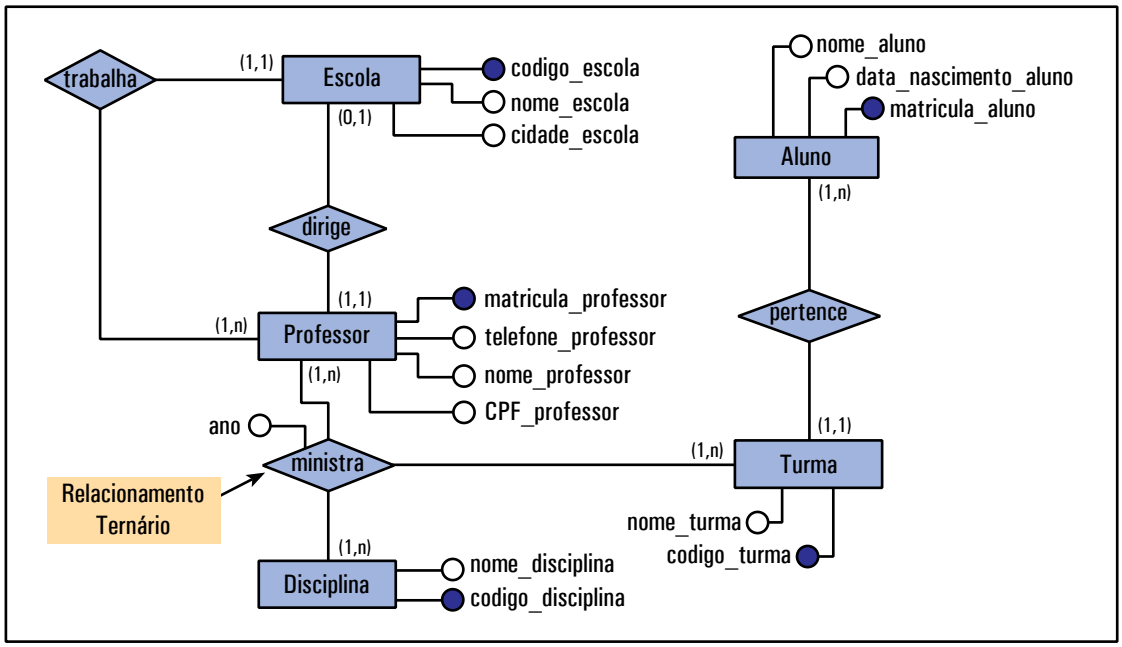


Figura 3.7 – Exemplo de um relacionamento ternário

Poderíamos tentar criar três relacionamentos binários para o problema descrito acima, no entanto, se fizermos isso, não teremos as informações de forma completa como a temos no relacionamento ternário.

O relacionamento "ministra" possui ainda o atributo descritivo "ano" que permite distinguir qual foi o professor que ministrou determinada disciplina para uma turma em um determinado ano.

> Relacionamentos maiores que ternários devem ser evitados (se possível) porque são difíceis de serem compreendidos e de serem implementados, tornando a relação bastante complexa.

Relacionamento Recursivo

Um tipo especial de relacionamento é aquele que relaciona objetos de uma mesma entidade. Esse tipo de relacionamento é denominado de **relacionamento recursivo** ou **autorrelacionamento**.

Imagine que existam alguns poucos alunos que representem grupos de outros alunos em reuniões e assuntos estudantis. Nesse caso, um objeto aluno representa vários outros objetos dentro da mesma entidade. A figura 3.8 apresenta o relacionamento "representante" como um relacionamento recursivo.

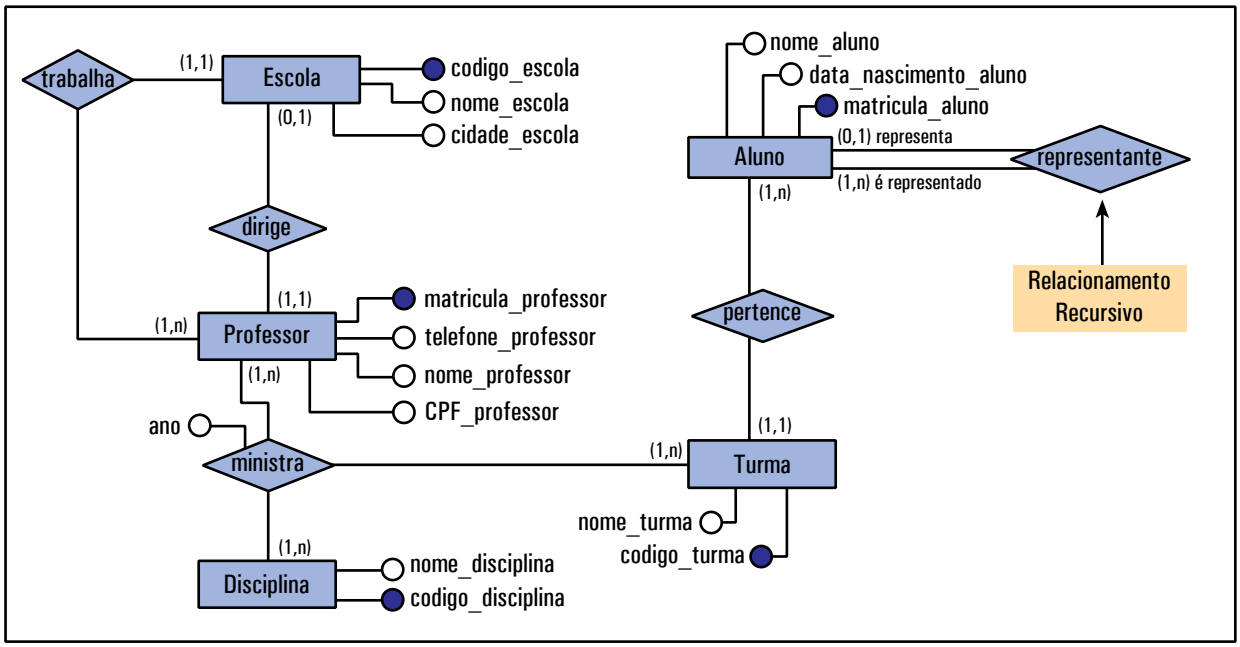


Figura 3.8 – Exemplo de um relacionamento recursivo

Observe que existe um texto escrito sobre as linhas do relacionamento recursivo. Esse texto representa o papel que o objeto de uma entidade desempenha no relacionamento. Neste caso, o papel distingue a participação dos alunos no relacionamento, que pode ser a participação de "representar alunos" ou "ser representado por alunos". A descrição dos papéis não é obrigatória em um relacionamento recursivo. A cardinalidade também não é obrigatória, mas algumas ferramentas de modelagem exigem que você as coloque.

Especialização

Especialização consiste na subdivisão de uma entidade mais genérica (ou entidade pai) em um conjunto de entidades especializadas (ou entidades filhas).

Isso ocorre quando um conjunto de entidades pode conter subgrupos de entidades com atributos específicos a cada subgrupo. Esse processo tem por finalidade refinar o esquema da base de dados, tornando-o mais específico.

A figura 3.9 apresenta um exemplo de especialização entre as entidades "Pessoa", "Professor" e "Aluno".

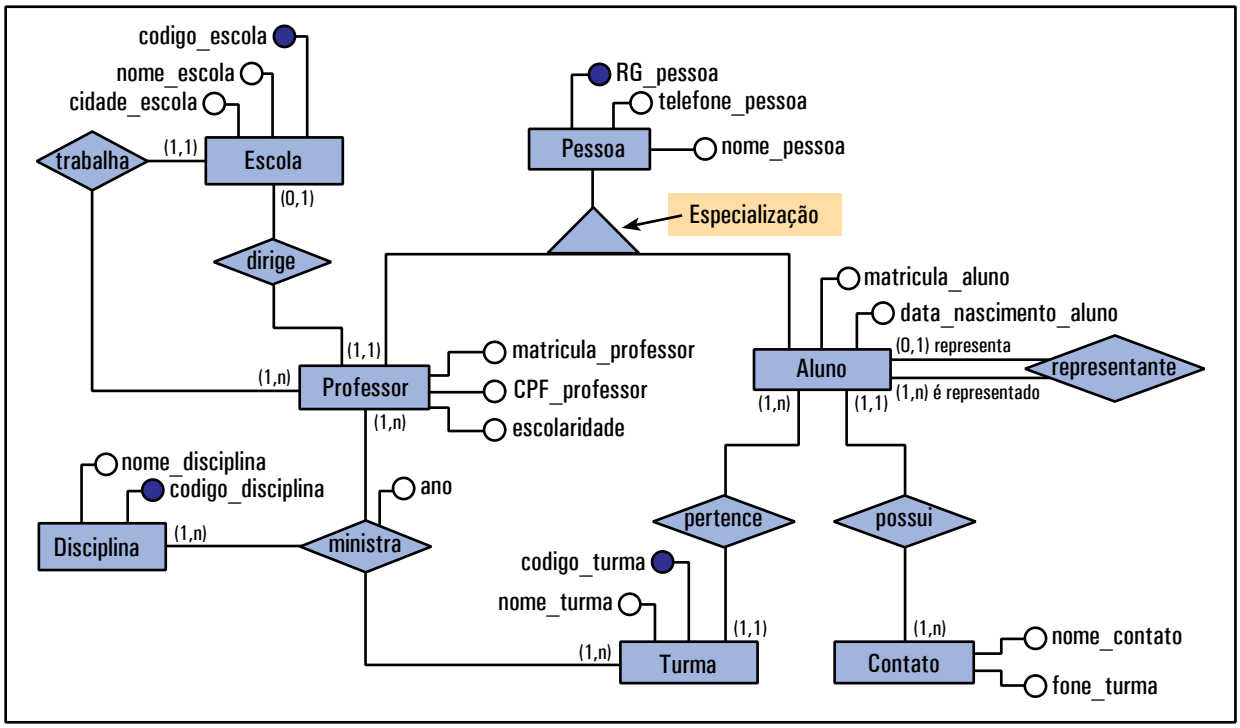


Figura 3.9 – Exemplo de uma especialização

Observe que a especialização é indicada no diagrama por um triângulo, e as entidades filhas estão relacionadas com a entidade pai por meio do triângulo.

As entidades filhas "herdam" todos os atributos da entidade pai e, portanto, não se devem repetir os atributos da entidade pai nas entidades filhas. Isso significa que os atributos que aparecem na entidade pai são os atributos que existem em comum entre as entidades filhas. No diagrama da figura 3.9 os atributos da entidade "Pessoa" (RG_pessoa, telefone_pessoa e nome_pessoa) serão herdados pelas entidades filhas "Professor" e "Aluno".

Também não é necessário indicar uma chave primária para as entidades filhas. A chave primária para as entidades filhas será definida no modelo relacional.

Para utilizar uma especialização, deve-se analisar antes se as entidades filhas possuem atributos específicos ou relacionamentos específicos ou ainda outra especialização. Observe que na figura 3.9 as entidades filhas possuem tanto atributos específicos quanto relacionamentos específicos a elas.

Se a entidade filha não tiver nem atributo específico, nem relacionamento específico ou nem outra especialização, como mostra a figura 3.10, então ela não deve ser especializada. Neste caso, dizemos que o modelo deve ser generalizado, ou seja, deve passar por um processo de **generalização**.

A generalização é o processo inverso da especialização. Em vez de subdividir a entidade, cria-se uma entidade mais genérica e adiciona-se um atributo denominado "tipo" que identifica o tipo do objeto, como mostra a figura 3.11. Para o exemplo apresentado na figura 3.11, o atributo "tipo" identificará se o telefone é do tipo "celular" ou "residencial".

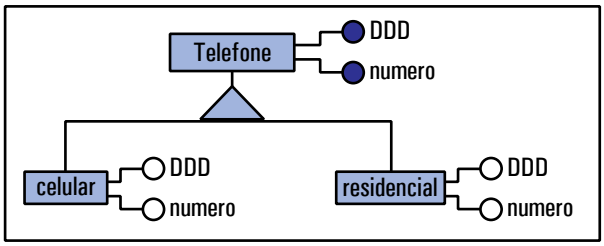


Figura 3.10 – Exemplo de uma especialização sem necessidade

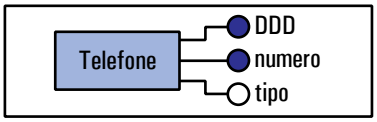


Figura 3.11 – Exemplo de uma generalização

No exemplo da figura 3.9, a especialização ocorreu entre duas entidades filhas. No entanto, uma especialização pode ter quantas entidades filhas forem necessárias, inclusive apenas uma, se for o caso. Uma entidade filha pode ser entidade pai para outra especialização, como mostra a figura 3.12, em que a entidade "Alimento" é uma entidade filha de "Produto" e é entidade pai de "Perecivel".

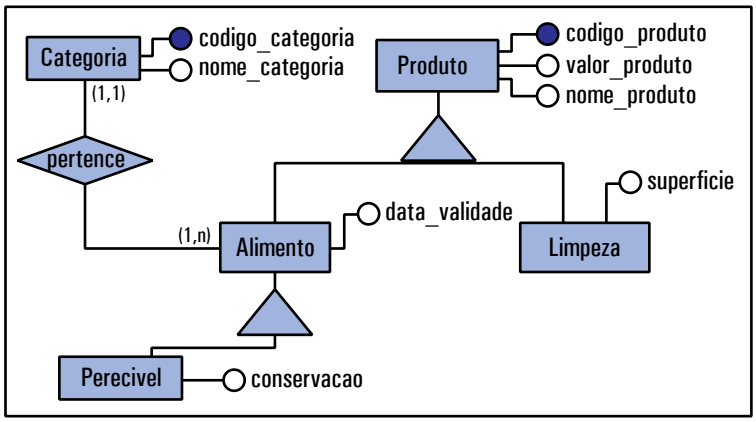


Figura 3.12 – Exemplo de uma entidade filha especializada

Agregação

A **agregação**, ou **entidade associativa**, ocorre quando precisamos relacionar dois relacionamentos entre si.

Imagine que tenhamos duas entidades "Cliente" e "Produto" ligadas pelo relacionamento "Compra". Agora, suponha que tenhamos que modificar esse modelo de modo que seja necessário saber quantas prestações serão pagas em uma compra. Relacionar a entidade "Prestação" com "Cliente" ou com "Produto" não faz sentido, uma vez que as prestações serão referentes à compra efetuada. Sendo assim, a entidade "Prestação" deve se relacionar à "Compra", como mostra a figura 3.13. O retângulo desenhado em volta do relacionamento indica a agregação.

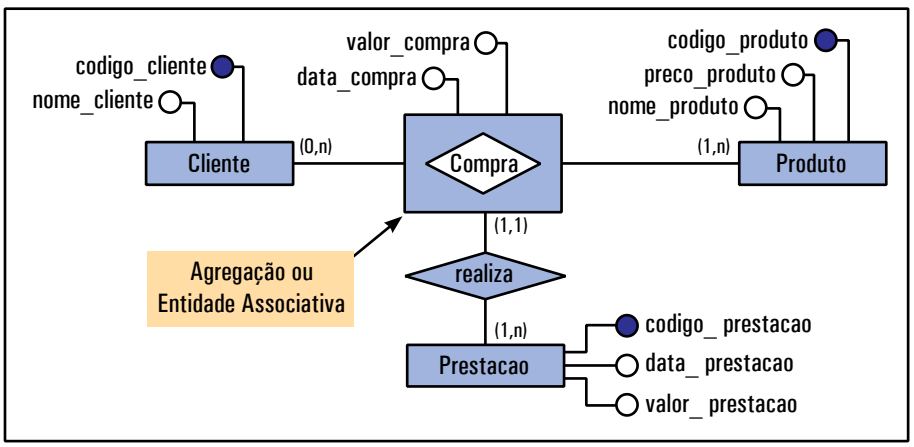


Figura 3.13 – Exemplo de agregação

Podemos também reescrever o modelo sem utilizar agregação. Nesse caso, o relacionamento "Compra" seria transformado em uma entidade que poderia ser relacionada à "Prestação", como mostra a figura 3.14.

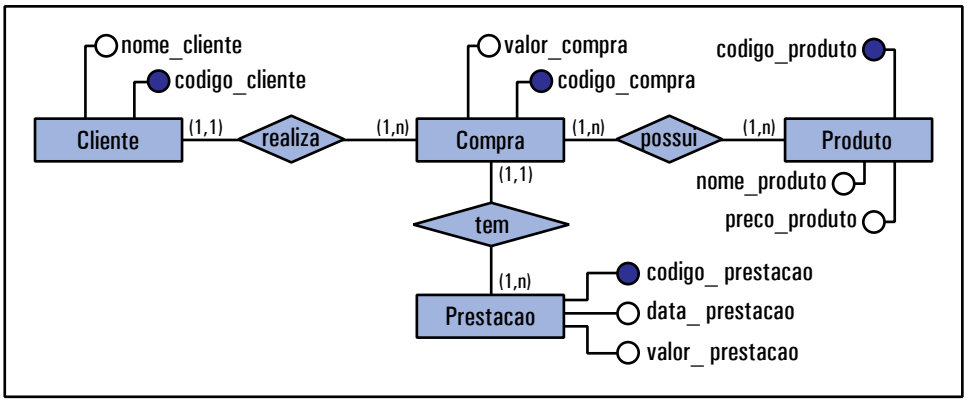


Figura 3.14 – Exemplo sem usar agregação

É importante ressaltar que um mesmo problema pode ter diferentes interpretações, e assim gerar diagramas diferenciados. Isso não significa que apenas um dos diagramas está certo.

Isso ocorre porque muitas vezes a informação que o usuário passa tem mais de uma interpretação. É interessante, portanto, que o desenvolvedor do sistema tenha muita atenção ao que o usuário precisa para poder desenvolver algo que atenda às necessidades desse cliente.



Atividades

1) Apresente uma situação diferente da apresentada no capítulo 3, na qual você tenha um relacionamento com atributos descritivos.

2) Apresente duas situações em que você utilizaria um relacionamento ternário.

3) Para as situações do exercício 2, reescreva o modelo sem utilizar o relacionamento ternário. Destaque os problemas, se houver, desse novo modelo.

4) Apresente duas situações nas quais um relacionamento recursivo seria necessário.

5) Seria possível reescrever as situações do exercício 4 sem utilizar relacionamento recursivo? Explique.

6) Em que situações devemos utilizar uma especialização? Dê 3 exemplos de especialização.

7) Em que situação devemos fazer uma generalização? Dê um exemplo diferente do apresentado no capítulo 3.

8) Dê um exemplo de uma situação, diferente da apresentada neste capítulo, em que você poderia utilizar uma agregação.

9) Para a situação do exercício 8, você poderia reescrever o modelo sem utilizar a agregação? Se for possível, reescreva o modelo, e se não for possível, explique por que não conseguiu.

10) Suponha que você tenha uma entidade denominada “Empregado”, que armazena dados dos empregados. Agora, você recebe a informação de que é necessário armazenar também os gerentes. Os gerentes também são empregados. Como você faria o modelo para que mais tarde fosse possível identificar quem é gerente e quem não é?

11) Dada a seguinte situação: desenhe o DER, coloque os atributos para cada entidade e determine a chave primária para cada entidade.

Uma turma de segundo ano do Ensino Médio resolveu formar um clube do livro. Como esses alunos são do curso Técnico em Informática, eles resolveram desenvolver um sistema para controlar isso. O clube vai funcionar assim: Cada aluno deve selecionar alguns livros que tenha em casa para disponibilizar ao clube. Esses livros serão colocados em caixas separadas por área (por exemplo: romance, ficção, policial, etc.) Sobre o livro, é necessário saber: nome do livro, nome do autor, editora, ano de publicação, código da área, nome da área e ISBN. Não pode haver livros repetidos. Sobre os alunos, precisamos saber a matrícula do aluno, nome, telefone e turma a que ele pertence. Os livros podem ser emprestados pelos alunos cadastrados, e quando isso acontece é necessário saber a data do empréstimo e a data da devolução. Se um aluno atrasar a devolução mais de uma vez ele será banido do grupo.

12) Dada a seguinte situação: desenhe o DER, coloque os atributos para cada entidade e determine a chave primária para cada entidade.

Uma concessionária que trabalha com venda de veículos deseja criar uma base de dados para o seu negócio. Para qualquer veículo, sabemos o número do chassi, número da placa, cor, ano de fabricação, quilometragem, código da marca, nome da marca, código do modelo e nome do modelo. Todo carro pertence a um modelo, e este modelo pertence a uma marca. Como a concessionária vende veículos usados de diferentes marcas, é interessante haver um cadastro para as marcas e um cadastro para os modelos. Uma pessoa pode assumir um dos seguintes papéis em relação a concessionária: corretor ou comprador. Sobre o comprador do veículo, tem-se CPF, nome, estado civil e, se for casado, os dados do cônjuge (como nome e CPF). Sobre os corretores, tem-se número da matrícula, nome e data de admissão. Um corretor negocia com um comprador a venda de um veículo. Sobre a venda, são necessárias as seguintes informações: data da venda, valor da venda e valor da comissão do corretor.